PGM Follow — installation et qualification du signal LIVE IN

Pour l'ingénieur qui met en place le montage dans le car. Ce montage permet à EKO de sonoriser correctement les ralentis fabriqués à partir du PGM du mélangeur — et non des caméras.

1 · Le montage

Une sortie de matrice est dédiée à EKO et raccordée sur SDI 4 · LIVE IN, à la place du PGM classique. Le mélangeur indique à la matrice l'entrée à l'antenne (tally / suivi de source) ; la matrice commute vers cette sortie la source correspondante. Sur cette sortie, **vidéo et VITC commutent ensemble** — VITC du mélangeur au direct, VITC du LSM dès qu'il est pris à l'antenne. **L'audio ne commute jamais** : il reste la sortie programme du mélangeur.

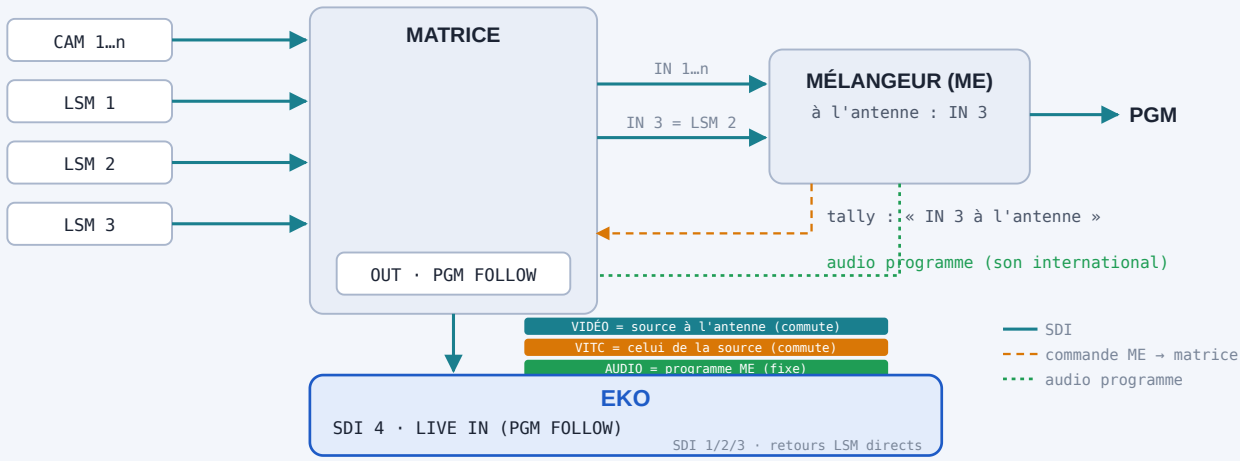
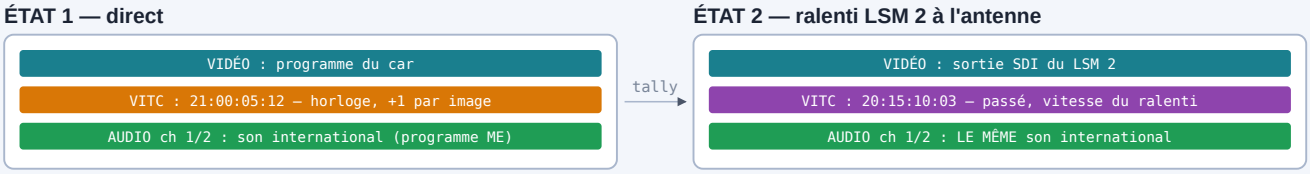


FIG. 1 — MATRICE, MÉLANGEUR ET SORTIE PGM FOLLOW VERS LIVE IN

2 · Le signal LIVE IN, composant par composant

Composant	Direct — caméra à l'antenne	Ralenti — LSM pris sur le ME	Exigence
VIDÉO	Sortie programme du car	**La sortie SDI du LSM à l'antenne** — l'image jouée	REQUISE · QUALITÉ MONITORING EKO n'en calcule qu'une signature sur quelques lignes ; un signal de contrôle basse qualité convient.
VITC	Horloge du car à l'heure du match, non perturbée	**Le VITC du LSM** : timecode de l'image jouée — du passé, à la vitesse du ralenti, y compris à l'arrêt	IMPÉRATIF Le VITC suit la vidéo commutée. Pendant le ralenti, EKO maintient l'horloge continue par extrapolation (+1 image par image) depuis le dernier VITC direct observé.
AUDIO	Son international : sortie programme du ME	**Le même son international, inchangé** — la commutation vidéo ne touche pas les canaux audio	IMPÉRATIF Doit rester la sortie audio programme du mélangeur en toutes circonstances ; jamais remplacé par l'audio du LSM. Alimente la piste EKO sans rupture.
LTC AUDIO du LSM	—	LTC rejoué par le LSM sur un canal audio, si un LTC était présent sur son entrée live	OPTIONNEL · NON REQUIS En ralenti ce LTC est déformé (fréquence abaissée avec la vitesse) et n'existe que si le LSM sort l'audio à vitesse réduite. EKO ne s'appuie pas dessus.



Erreur classique : laisser l'audio suivre la vidéo → la piste EKO est rompue à chaque ralenti.

FIG. 2 — LES DEUX ÉTATS DE LIVE IN

3 · Ce qu'EKO en fait

Quand un ralenti passe à l'antenne, EKO voit sur LIVE IN un saut de VITC vers le passé. Il continue d'horodater le son du programme avec l'horloge extrapolée et mémorise, pour chaque image diffusée, son timecode réel, le timecode programme auquel elle est passée, et sa signature. Plus tard, quand un LSM rejoue un clip enregistré depuis le PGM — qui porte l'heure d'enregistrement, pas celle de l'image — EKO reconnaît l'image, remonte au timecode réel et génère le bon son. EKO ne déclasse jamais un timecode par principe : seules les images reconnues sont recalées.

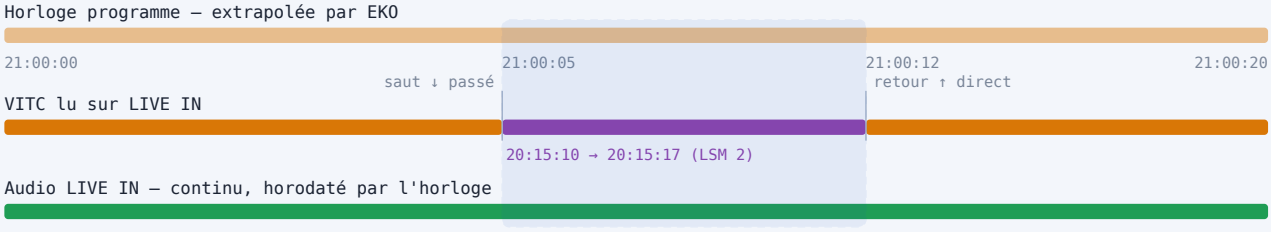


FIG. 3 — SAUT DE VITC, HORLOGE EXTRAPOLÉE, MAPPING, RECONNAISSANCE

4 · Contrôles à l'installation

01 Matrice : la sortie EKO suit la source à l'antenne pour la **vidéo et le VITC** ; **seul l'audio** est figé sur la sortie programme du ME.

02 VITC présent sur la sortie programme (lignes non effacées par le mélangeur) et sur les sorties des LSM.

03 LSM pris sur le ME : la supervision EKO montre le VITC de LIVE IN qui saute vers le passé et le son de LIVE IN qui ne bouge pas.

04 Retour au direct : le VITC rejoint l'horloge extrapolée sans écart (tolérance : une image, retard du mélangeur).

05 Test de bout en bout : enregistrer sur un LSM quelques secondes de PGM pendant un ralenti à l'antenne, rejouer ce clip, vérifier que le son EKO suit l'image et non l'heure d'enregistrement.

5 · Pour mémoire — PGM classique / PGM Follow

	PGM classique	PGM Follow
VIDÉO	Indifférente, non lue	Source à l'antenne ; qualité monitoring ; signature
VITC	Horloge continue, ne commute jamais	Celui de la source à l'antenne : horloge au direct, VITC du LSM en ralenti
AUDIO	Son international, continu	**Identique — son international, continu, ne commute jamais**
LTC AUDIO	Optionnel, remplace le VITC	Optionnel, non exploité en ralenti
CLIPS PGM	Sonorisés à l'heure d'enregistrement : faux	Reconnus, recalés au timecode réel : corrects